

ESTIMACIÓN DE LA CONSTANTE DE VERDET DEL AGUA, UNA SOLUCIÓN DE AGUA CON AZÚCAR, Y VIDRIO K9 A TEMPERATURA AMBIENTE UTILIZANDO UN LÁSER DE HE-NE

Alí Martin Zynda Aiub, Facundo Joaquín García y Matías Notonica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física - UBA
Laboratorio 4

Diciembre de 2022

Resumen

En este trabajo se estudió la rotación de Faraday y se midió la constante de Verdet del agua, vidrio K9, y una solución de agua con azúcar al $(12.5 \pm 0.5) \%$ (Volumétrico) utilizando un laser de He-Ne de 632.8 nm a temperatura ambiente. Se detectaron ángulos de rotación con campo magnético nulo no esperados producto del ruido generado por alimentar el circuito con la corriente de línea, a 50 Hz. Además, se verificó una sobreestimación de las constantes de Verdet del agua y el vidrio K9, producto de un comportamiento desconocido, que se verificó que no es debido a la birrefringencia natural de estos materiales. Esta sobreestimación alejó significativamente los valores obtenidos con los tabulados por la bibliografía, por lo que sólo se pudo estimar el orden de magnitud de las constantes de Verdet. No se pudo obtener la constante de Verdet de la solución con agua debido a corrientes inducidas sobre partes metálicas del recipiente, las cuales afectaron notablemente los resultados. Se obtienen como resultados del orden de magnitud de las constantes para el agua, y el vidrio K9, respectivamente, $V_{\text{agua}} \sim 3 \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$ y $V_{\text{vidrio K9}} \sim 5 \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$.

1. Introducción

La primera evidencia experimental de que la luz y el electromagnetismo están relacionados (descubrimiento de Michael Faraday en 1845 [1]) se conoce hoy en día como el *efecto Faraday*. El entendimiento de este fenómeno resulta fundamental en física óptica, especialmente en *aislantes de Faraday* para permitir la transmisión de luz únicamente en una dirección [2]. Estos dispositivos son piezas fundamentales en la construcción de aceleradores de partículas.

1.1. Ángulo de rotación

El efecto Faraday consiste en la rotación del plano de vibración de la luz linealmente polarizada cuando se aplica un campo magnético $\vec{B}$ en la dirección de propagación. El ángulo de rotación está dado por [3]:

$$\theta = V \int \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \quad (1)$$

Donde la integral de camino se calcula sobre la trayectoria que recorre el haz y V es la *constante de Verdet*, la cual depende de la longitud de onda de la luz, el medio material por el que se propaga y la temperatura de este [4]. En el caso de que $\vec{B}$ sea uniforme y en el sentido de la propagación, la Ecuación (1) se reduce a:

$$\theta = VBd \quad (2)$$

Donde d es la distancia del camino óptico. En la Figura 1, se visualiza este fenómeno.

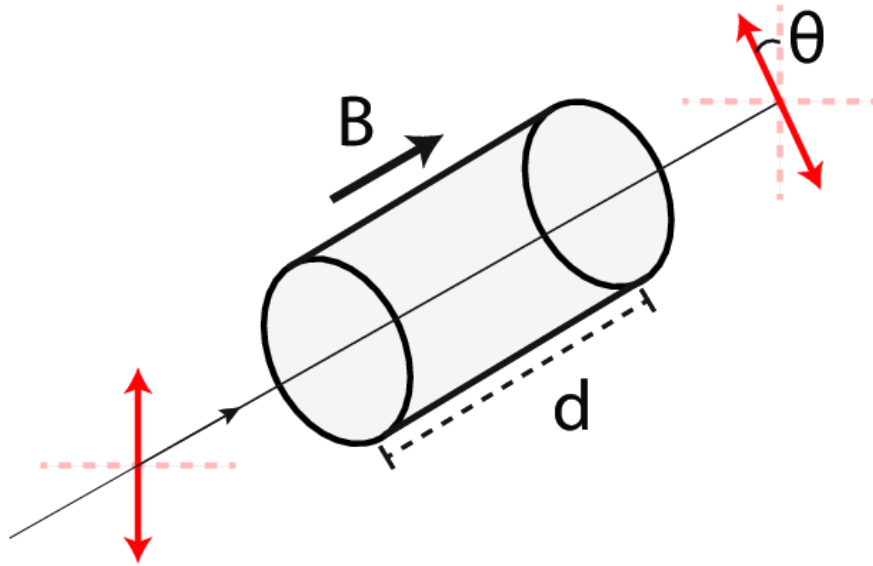


Figura 1: Rotación de Faraday. Un haz de luz linealmente polarizado rota un ángulo θ al atravesar una distancia d de un medio con constante de Verdet V sumergido en un campo magnético B uniforme y en la dirección de propagación.

Si el campo magnético es oscilante sinusoidal, la Ecuación (1) es válida siempre y cuando la frecuencia de oscilación del campo sea suficientemente menor a la frecuencia de la luz. Este suele ser el caso ya que, a efectos prácticos, no es sencillo producir campos oscilantes con frecuencias comparables a los 600 THz (luz visible).

Considérese el caso de la Figura 2, donde se muestra el haz colimado de un láser atravesando un polarizador seguido de un solenoide con el material de estudio en su interior y pasando por un analizador hasta llegar a un fotodiodo. Supongamos que el campo magnético generado por el solenoide es oscilante sinusoidal y que la señal en voltaje a la salida del fotodiodo tiene una componente continua V_{DC} y otra oscilante V_{RMS} (medida en *root mean square*).

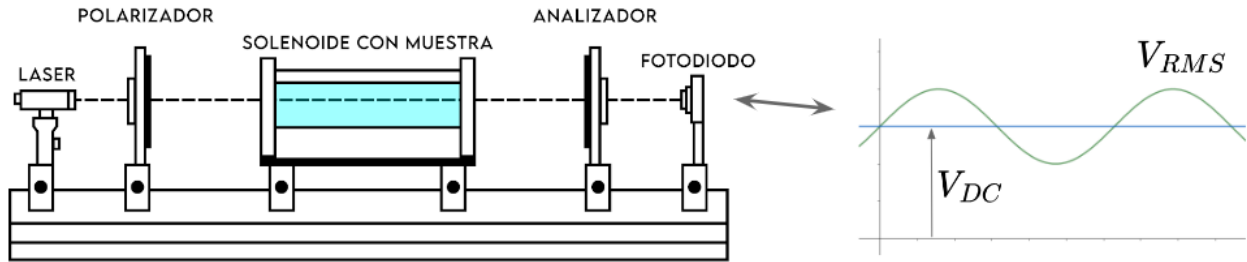


Figura 2: Alineamiento del láser, los polarizadores, el solenoide y el fotodiodo. Se muestra la salida en voltaje del fotodiodo.

De esta forma, el ángulo θ verifica [5]:

$$\frac{V_{RMS}}{V_{DC}} = \sqrt{2} \tan(\phi) \theta \quad (3)$$

Donde ϕ es el ángulo relativo entre los polarizadores. Notar que la tangente es la unidad si este ángulo es 45° .

Por otro lado, si el solenoide es de longitud L , área seccional A , tiene N vueltas y por él pasa una corriente sinusoidal (en amplitud RMS) I_{RMS} con frecuencia f , entonces la amplitud del campo que genera sobre el material bajo estudio está dado por:

$$B = \sqrt{2} \mu \frac{N}{L} I_{RMS} \quad (4)$$

Donde μ es la permeabilidad magnética del material. Esta expresión es válida siempre y cuando $\sqrt{A}$ y d sean despreciables frente a L .

Otra forma de obtener B es conociendo el voltaje inducido ε_{RMS} (en amplitud RMS) sobre una bobina de longitud ℓ , área seccional a y n vueltas, en el interior del solenoide principal alineado con su eje de simetría (no necesariamente concéntrico). En este caso, resulta:

$$B = \sqrt{2} \frac{\mu}{\mu_0} \frac{\varepsilon_{RMS}}{2\pi f n a} \quad (5)$$

Donde se asume que L es órdenes de magnitud mayor a $\sqrt{A}$, $\sqrt{a}$ y d .

El objetivo de este trabajo fue estimar las constantes de Verdet de algunos materiales a temperatura ambiente y utilizando una longitud de onda de 632.8nm para el haz de luz. Estos fueron:

- Agua pura.

- Agua con 12.5 % en volumen de azúcar.
- Prisma de vidrio K9.

2. Desarrollo Experimental

La disposición experimental se dividió en dos montajes, cada uno con sus respectivos procedimientos de medición.

2.1. Montaje 1

El montaje experimental se armó sobre una mesa óptica. Este consistió de una bobina principal de $N = 550 \pm 5$ vueltas, $L = (1.075 \pm 0.001)\text{m}$ de longitud y área seccional $A = (176.7 \pm 9.4)\text{cm}^2$, alimentada por un auto-transformador Variac conectado a la tensión de línea a frecuencia $f = (50.0 \pm 0.1)\text{Hz}$ seguido de un transformador para aislarlo de la bobina principal. Entre el transformador y el solenoide, se colocaron en paralelo tres resistencias Cosonic de $(10.0 \pm 0.05)\Omega$ 15W cada una, resultando en $r = (3.33 \pm 0.17)\Omega$.

Por otro lado, dentro de la bobina principal se colocó paralela a ella y centrada lo mejor posible a mitad de L una bobina secundaria de $n = 120 \pm 3$ vueltas, de largo $\ell \ll L$ y área seccional $a = (43.6 \pm 1.2)\text{mm}^2$, cuyos extremos se conectaban a la entrada de un Amplificador DSP Lock-In SR380 [6]. Para su señal de referencia, se usó la misma que alimentaba la bobina principal. En la Figura 3, se esquematiza el montaje completo.

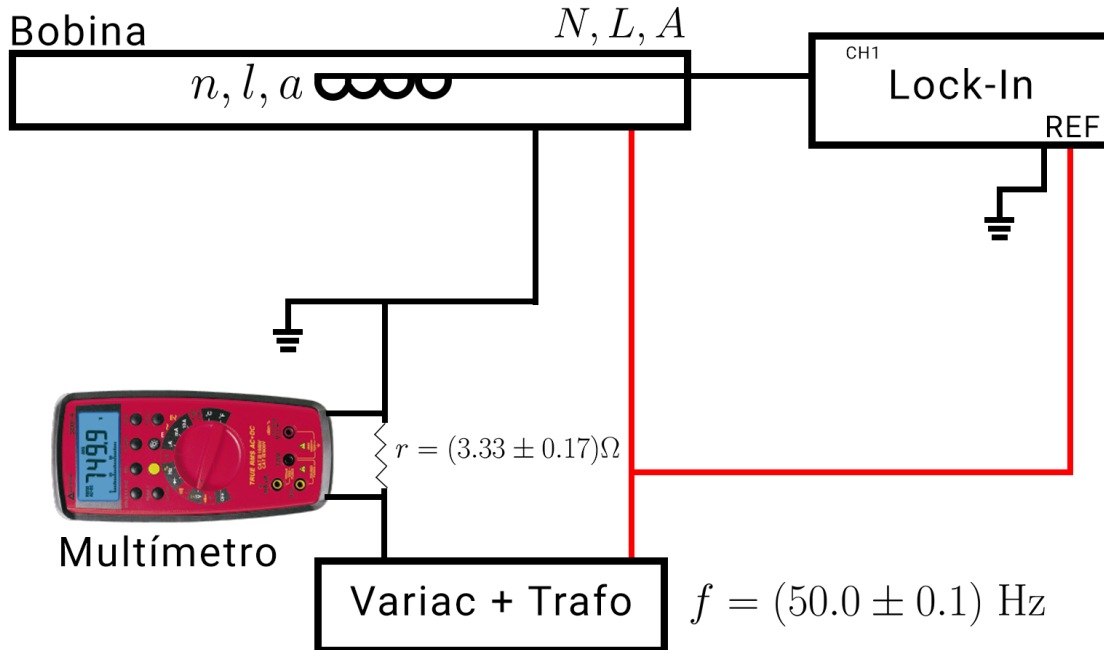


Figura 3: Esquema experimental del Montaje 1. Consiste en una bobina principal ($N = 550 \pm 5$ vueltas, $L = (1.075 \pm 0.001)\text{m}$, $A = (176.7 \pm 9.4)\text{cm}^2$) alimentada con la tensión de línea mediante un Variac y un transformador, y una bobina secundaria ($n = 120 \pm 3$ vueltas, $\ell \ll L$, $a = (43.6 \pm 1.2)\text{mm}^2$) conectada a la entrada de un Lock-In con la tensión de la bobina principal como referencia.

Se fue girando la perilla del Variac de a 10V RMS, desde 0V hasta 90V RMS, registrando en cada paso la caída de voltaje sobre r medida con un multímetro Amprobe 38XR-A [7] y el voltaje RMS saliente de la bobina secundaria con el Lock-In. En cada paso, se verificó con el multímetro que la corriente y el voltaje no superaran los límites impuestos por los elementos del montaje y se dejó enfriar acordemente las resistencias r entre cada medición. La rutina fue efectuada con todas las luces de la habitación apagadas, verificando voltaje nulo del fotodiodo.

2.2. Montaje 2

Sobre la misma mesa óptica del montaje anterior, la siguiente disposición experimental se esquematiza en la Figura 4. Por orden de alineamiento, consistió en un láser He-Ne 5mW 632.8nm Melles Griot (05-LHP-111) [8], un polarizador, el solenoide principal del Montaje 1, un analizador y un fotodiodo ThorLabs DET36A [9]. El ángulo entre polarizadores fue de $\phi = 45^\circ$ y el primero fue colocado tal que lo atravesase la máxima intensidad del láser. Las muestras a analizar se colocarían dentro de la bobina para la rutina de medición.

Las muestras fueron:

- Tubo de $d = (1.02 \pm 0.01)$ m relleno de agua pura.
- Tubo de $d = (0.26 \pm 0.01)$ m de largo sellado por tapas de vidrio con roscas de metal, relleno de una solución de agua con azúcar al (12.5 ± 0.5) % (volumétrico).
- Prisma de vidrio K9 de $d = (14.8 \pm 0.2)$ cm marca Amlong Crystal [10].

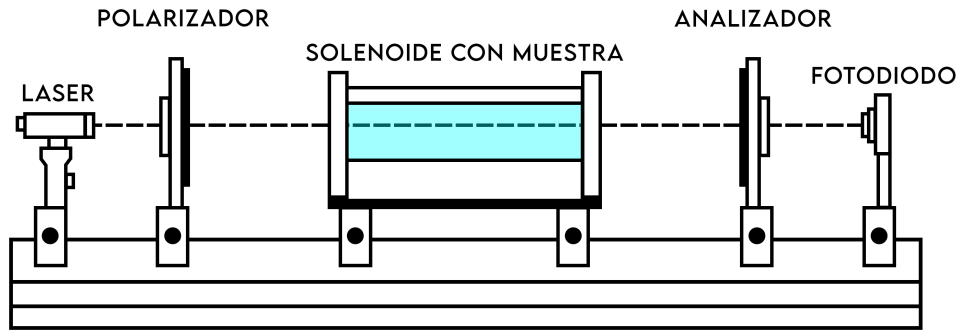


Figura 4: Alineamiento del láser, los polarizadores, el solenoide y el fotodiodo.

Para alimentar el solenoide, se usó el mismo circuito del Montaje 1 (Ver Figura 5).

A la salida del fotodiodo, se colocó un Osciloscopio Tektronix TDS 1002B [11] y un Amplificador DSP Lock-In SR380. Como referencia del Lock-In, se usó la señal aproximadamente cuadrada (y de voltaje acordemente limitado) proveniente de un transformador conectado a la tensión de línea (el circuito que lo compone se esquematiza en la Figura 10 del Apéndice).

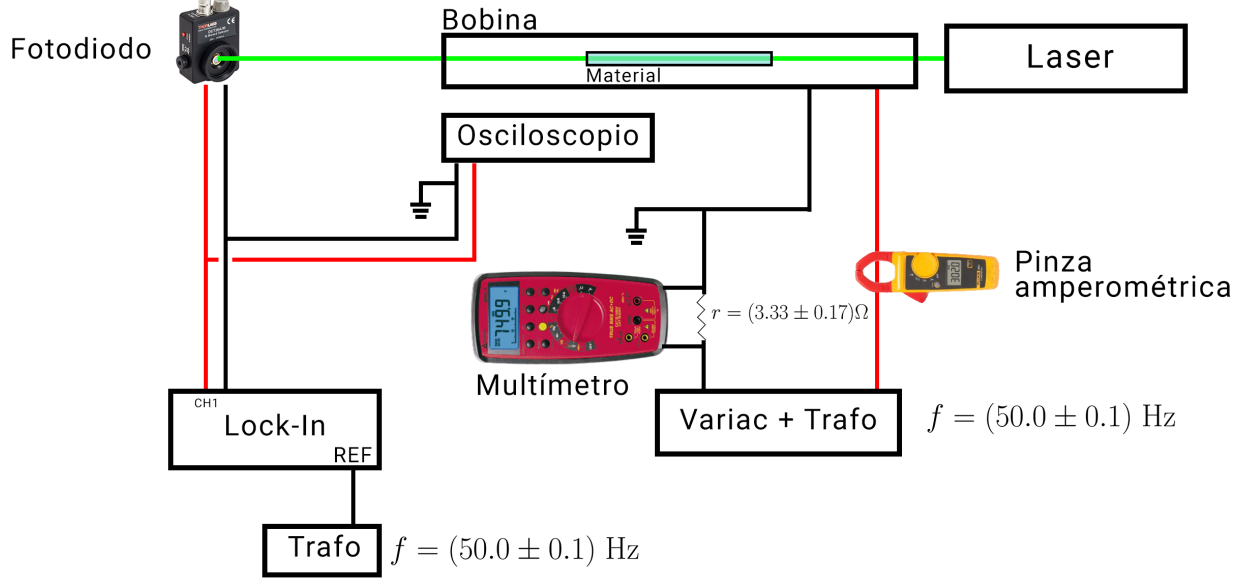


Figura 5: Esquema experimental del Montaje 2. La bobina es alimentada de la misma forma que en el Montaje 1. La salida del fotodiodo se conecta a un osciloscopio y a un Lock-In, cuya referencia es la que sale de un transformador conectado a la tensión de línea. El color del láser se eligió acorde a fines visuales y no representa la longitud de onda utilizada.

Antes de tomar mediciones, se verificó con otro osciloscopio del mismo modelo que el desfase entre la referencia del Lock-In y la tensión del circuito de la bobina fuera constante.

Con una muestra correctamente alineada dentro de la bobina, se fue girando la perilla del Variac de a 10V RMS, desde 0V hasta 90V RMS, registrando en cada paso la caída de voltaje sobre r medida con un multímetro Amprobe 38XR-A, la corriente pasando por la bobina principal con una pinza Fluke 325 [12] y la tensión de salida del fotodiodo con el osciloscopio (componente continua) y el Lock-In (componente RMS). En cada paso, se verificó con la pinza que la corriente no superara los límites impuestos por los elementos del montaje y se dejó enfriar acordemente las resistencias r entre cada medición. Luego de esta rutina, se colocó otra muestra en lugar de la anterior y se procedió de la misma forma hasta ocupar todas las muestras. Todas las rutinas fueron efectuadas con todas las luces de la habitación apagadas, verificando voltaje nulo del fotodiodo.

3. Resultados

Durante el resto del informe, adoptaremos la siguiente convención para referenciar las magnitudes medidas en los Montajes 1 y 2:

- ϵ_{RMS} es el voltaje medido por el Lock-In en el Montaje 1.
- I_{RMS} es la corriente medida por la pinza amperométrica en el Montaje 2.
- V_{AMP} es el voltaje RMS medido por el amperímetro en el Montaje 2.
- V_{RMS} es el voltaje medido por el Lock-In en el Montaje 2 (componente RMS).
- V_{DC} es el voltaje medido por el osciloscopio en el Montaje 2 (componente continua).

3.1. Relación entre la corriente I_{RMS} y el campo magnético B

Mediante la Ecuación (5), se usaron las mediciones de ε_{RMS} del Montaje 1 para obtener valores de B . Dado que nos interesa el campo magnético generado durante las mediciones del Montaje 2, es necesario ajustar dichos valores de B en función de I_{RMS} (medido en el Montaje 2) con una recta y, así, obtener B entre mediciones. En la Figura 6, se observan los valores de B obtenidos con ε_{RMS} en función de I_{RMS} junto a sus respectivos ajustes lineales. A modo comparativo, se realizó el ajuste mediante cuadrados mínimos, con y sin ordenada al origen.

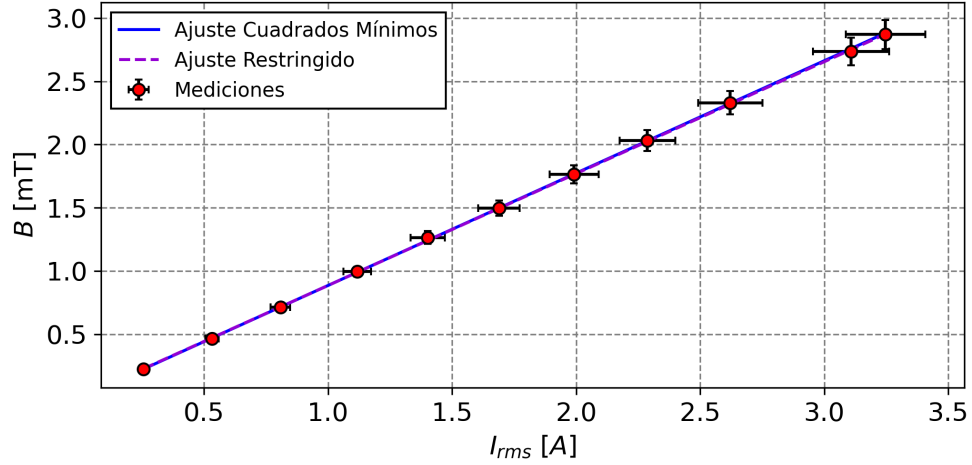


Figura 6: Mediciones y ajuste de B en función de I_{rms} . El Ajuste Restringido es una recta sin ordenada al origen y el Ajuste Cuadrados Mínimos la incluye.

Para verificar la bondad de los ajustes se utilizaron los test R^2 y χ^2 de Pearson (Donde la hipótesis nula es que la distribución observada es igual a la distribución teórica). A partir de estos, se obtiene que en el ajuste sin ordenada al origen, para el test χ^2 , tiene un p – valor de 0.9996, no pudiendo rechazar la hipótesis nula. Además, el test R^2 indica una alta correlación entre las variables, con un valor de 0.9998. Si bien los valores obtenidos para el ajuste con ordenada al origen son satisfactorios (p – valor = 0.9995 para el test χ^2 de Pearson, y coeficiente de correlación $R^2 = 0.9998$), la Ecuación (4) no cuenta con la misma, por lo que se decide usar la alternativa sin dicho parámetro. Se presenta a continuación la pendiente a obtenida:

$$a = (885 \pm 11) \frac{\text{mT mm}}{\text{A}}$$

3.2. Constantes de Verdet

Los valores del ángulo de rotación θ para cada muestra fueron calculados usando la Ecuación (3). Los valores de B fueron obtenidos mediante tres métodos distintos:

1. Método 1: usando las mediciones de I_{RMS} y utilizando la Ecuación (4).
2. Método 2: usando las mediciones de V_{AMP} y utilizando la Ecuación (4), reemplazando I_{RMS} por V_{AMP}/r (Ley de Ohm).

3. Método 3: usando la recta obtenida en la Sección 3.1.

La constante de Verdet para cada muestra se obtuvo graficando θ en función de B de cada método y ajustando por cuadrados mínimos una recta usando la Ecuación (2). El valor final de las constantes para cada muestra es el promedio de aquellas obtenidas entre los tres métodos.

Agua pura

Se presentan en la Figura 7 los valores de θ obtenidos para el agua pura, junto a los ajustes para cada método utilizando una recta con ordenada al origen, y sin ordenada al origen (Ajuste restringido). Se usó $\mu = 1.25663706 \times 10^{-6} \text{H/m}$.

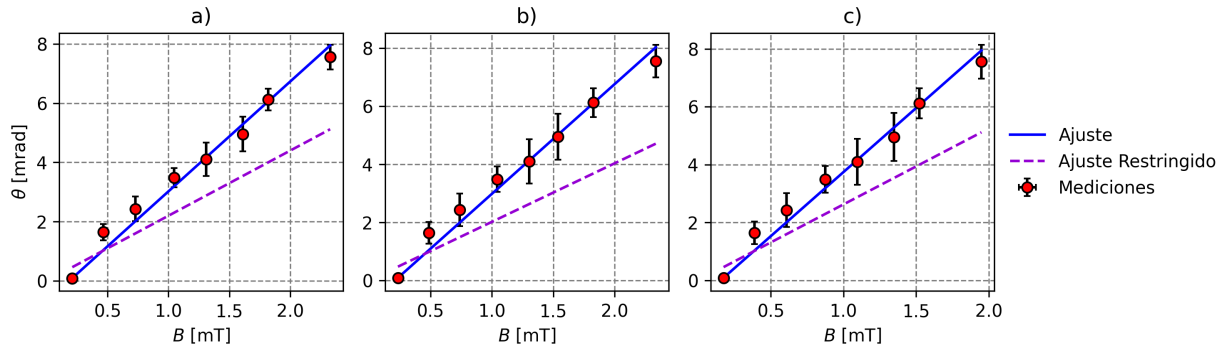


Figura 7: Mediciones y ajustes obtenidos para el agua. a) Método 1. b) Método 2. c) Método 3. Se puede ver claramente que el modelo sin ordenada al origen (Ajuste restringido) no es adecuado.

Se puede ver de la Figura 7 que para los tres métodos, el ajuste sin ordenada al origen no es adecuado para describir el comportamiento de las mediciones, por lo que se descarta su utilización para la obtención de la constante de Verdet. Se presentan en la Tabla 1, los valores obtenidos para los parámetros del ajuste, los test de bondad (satisfactorios en los tres métodos), y la constante de Verdet, utilizando la Ecuación (2), de donde se obtiene $V = \frac{a}{d}$ con $d = (1.02 \pm 0.01) \text{ m}$ y a la pendiente del ajuste lineal.

Tabla 1: Resultados para el tubo con agua.

	Pendiente [rad/T]	Ordenada al origen [mrad]	R^2	$p - \text{valor } \chi^2$	V [rad/(Tm)]
Método 1	3.70 ± 0.13	$(-68.6 \pm 4.2) \times 10^{-2}$	0.978	0.15	3.63 ± 0.13
Método 2	3.78 ± 0.18	$(-79.9 \pm 6.2) \times 10^{-2}$	0.978	0.47	3.71 ± 0.18
Método 3	3.82 ± 0.18	$(-74.7 \pm 6.2) \times 10^{-2}$	0.979	0.54	3.75 ± 0.19

Es interesante notar que, si bien el modelo teórico no predice una ordenada al origen, se verificó experimentalmente su existencia apagando el Variac, quitando los polarizadores, removiendo la muestra y apuntando al fotodiodo con el láser de forma directa. En este caso, la medición del Lock-In se estabilizaba alrededor de 3 mV RMS . Se comprobó el mismo caso para un puntero láser de $\lambda = (532 \pm 10) \text{ nm}$ de menor potencia, estableciéndose un voltaje en el Lock-In de aproximadamente 0.3 mV RMS . Dado que el puntero láser se alimentaba con pilas (tensión continua), se

descarta la hipótesis de que los láseres presenten alguna oscilación interna a 50Hz. Se hipotetiza entonces que la ordenada al origen es producto de utilizar 50 Hz en el experimento, donde el ruido 1/f o Pink Noise [13] ingresando al Lock-In compromete notablemente las mediciones.

Podemos ver que los tres valores obtenidos para la constante de Verdet se intersecan en sus intervalos de confianza, y presentan errores relativos del mismo orden de magnitud. Es interesante notar que este valor es comparable al de la bibliografía $V_{tab} = (3.35 \pm 0.01) \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$ [14]. Podemos ver que el valor obtenido, si bien no se interseca en los intervalos de confianza, es del mismo orden de magnitud. Se buscó verificar si esta sobreestimación se debía a efectos de birrefringencia en el agua, convirtiendo a ϕ de la Ecuación (3) $\phi + \alpha$, con α el ángulo de birrefringencia. Modificando el valor de α hasta obtener un valor medio igual al tabulado, verificamos que esta diferencia entre valores estaría asociada a un $\alpha = (3.2 \pm 0.2)^\circ$, lo que implica un efecto significativo del fenómeno óptico antes mencionado. Dado que el agua no es un material lo suficientemente activo ópticamente como para causar dicho ángulo de birrefringencia [15]. Esta situación se agrava notando que V debería ser aún mayor dado que no se cumple la hipótesis $d \ll L$, es decir, el valor de la integral en la Ecuación (1) debería ser menor por los efectos de borde del solenoide. Se concluye que la sobreestimación de V no se debe a birrefringencia sino que se debe a otro fenómeno que no pudimos identificar.

Finalmente, se presenta un único valor de la constante de Verdet para el agua, obtenido de promediar los resultados de los 3 métodos:

$$V_{\text{agua}} = (3.696 \pm 0.097) \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$$

Si bien el valor obtenido no se interseca con el valor tabulado, se pudo verificar el orden de magnitud de la constante de Verdet del material.

Agua con azúcar

La misma metodología empleada para el agua pudo repetirse para una solución de agua con $(12.5 \pm 0.5) \%$ de azúcar (en volumen). Se realizaron los ajustes, que se pueden ver en la Figura 8, verificando nuevamente que el modelo sin ordenada al origen no es válido, como ocurrió para el agua. Este fenómeno volvió a ocurrir con el Variac apagado, sin muestra, sin polarizadores y apuntando al fotodiodo directamente (y lo mismo para el puntero láser).

Se presentan en la Tabla 2, los resultados para los parámetros de ajuste y los test de bondad, junto a los valores de la constante de Verdet obtenidos con la Ecuación (2), usando $\mu = 1.256627 \times 10^{-6}$ (se comprobó que la permeabilidad magnética no varía significativamente para Fructosa, Glucosa y Galactosa [16]) y $d = (0.26 \pm 0.01) \text{ m}$.

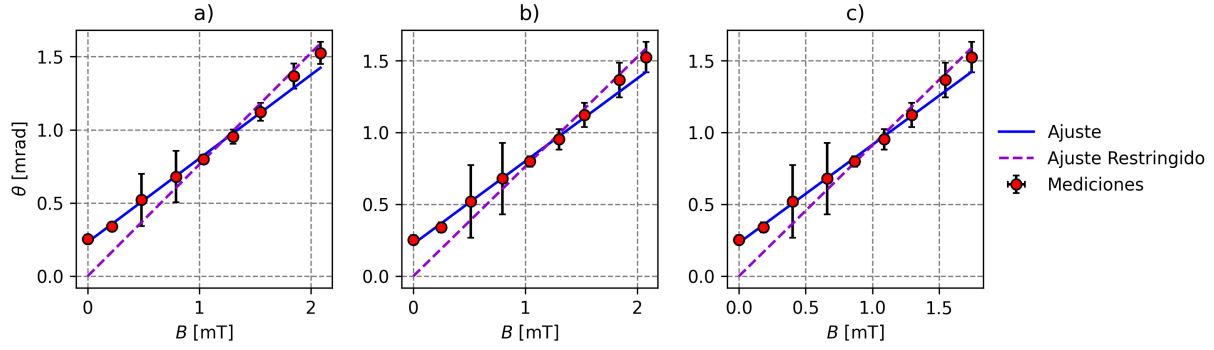


Figura 8: Mediciones y ajustes obtenidos para la solución de agua y azúcar. a) Método 1. b) Método 2. c) Método 3. Se puede ver claramente que el modelo sin ordenada al origen (Ajuste restringido) no es adecuado.

Tabla 2: Resultados obtenidos para el tubo con agua y azúcar.

	Pendiente [rad/T]	Ordenada al origen [mrad]	R^2	$p - \text{valor } \chi^2$	V [rad/(Tm)]
Método 1	0.572 ± 0.021	$(23.1 \pm 1.7) \times 10^{-2}$	0.988	0.496	2.20 ± 0.12
Método 2	0.577 ± 0.030	$(22.4 \pm 2.4) \times 10^{-2}$	0.986	0.722	2.22 ± 0.14
Método 3	0.575 ± 0.030	$(24.6 \pm 2.3) \times 10^{-2}$	0.985	0.689	2.21 ± 0.14

Se puede apreciar que la constante de Verdet obtenida es menor que la presentada para el agua, a pesar de esperar una V mayor [17]. La hipótesis para explicar esta subestimación es que, dado que las roscas de las tapas del tubo eran cilindros de metal, se generaron corriente de Foucault dentro de ellas, opuestas a la corriente del solenoide. Esto causaría una rotación de Faraday en el sentido contrario, reduciendo la rotación neta al atravesar el tubo con la muestra.

Nuevamente, promediando los resultados obtenidos para cada método, se puede obtener un valor para la constante de Verdet de la solución utilizada:

$$V_{\text{agua y azúcar}} = (2.220 \pm 0.077) \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$$

Debido a las contradicciones de este valor con lo esperado de la bibliografía, no consideraremos exitosa la obtención de V para esta muestra.

Vidrio K9

Finalmente, se empleó la misma metodología para un Prisma compuesto de Vidrio K9. Los ajustes para cada método se pueden apreciar en la Figura 9, junto a los resultados para los test de bondad, los valores de los parámetros de los ajustes, y las constantes de Verdet en la Tabla 3. Nuevamente, se puede apreciar una ordenada al origen significativa, como ocurrió en los dos materiales antes presentados, y que aparece aún con el Variac apagado, sin polarizadores y sin muestra, indicando que el modelo sin la misma no es válido. Se utilizaron los valores $\mu = (2.588 \pm 0.001) \times 10^{-7}$ [18] y $d = (14.8 \pm 0.2)\text{cm}$.

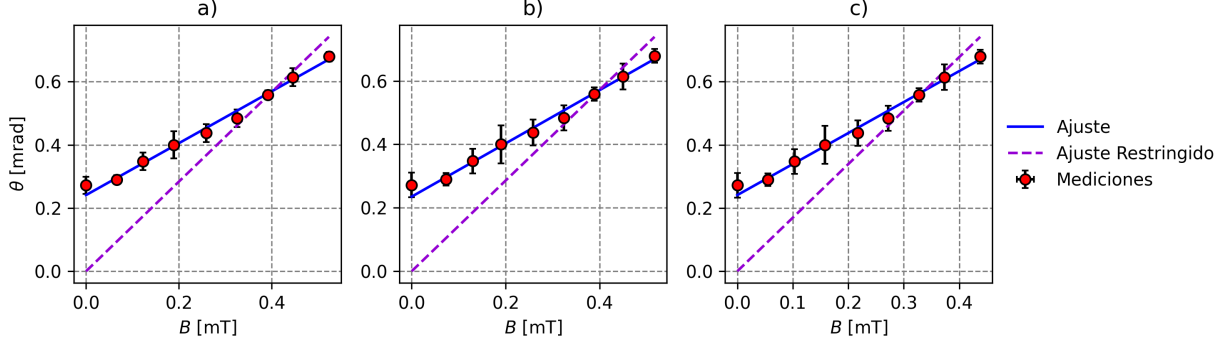


Figura 9: Mediciones y ajustes obtenidos para el vidrio K9. a) Método 1. b) Método 2. c) Método 3. Se puede ver claramente que el modelo sin ordenada al origen (Ajuste restringido) no es adecuado.

Tabla 3: Resultados obtenidos para el Vidrio K9.

	Pendiente [rad/T]	Ordenada al origen [mrad]	R^2	$p - \text{valor } \chi^2$	V [rad/(Tm)]
Método 1	0.820 ± 0.037	$(24.1 \pm 1.3) \times 10^{-2}$	0.987	0.808	5.55 ± 0.26
Método 2	0.840 ± 0.053	$(23.5 \pm 1.8) \times 10^{-2}$	0.985	0.940	5.67 ± 0.37
Método 3	0.822 ± 0.052	$(24.9 \pm 1.7) \times 10^{-2}$	0.987	0.958	5.55 ± 0.36

Podemos ver una sobreestimación comparandola al valor tabulado ($V_{tab} = (4.9 \pm 0.1) \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$) [19], como vimos con el agua. Se intentó remodelar la teoría nuevamente con un ángulo de birrefrancia, pero este resultó ser de $\alpha = (8.1 \pm 0.5)^\circ$, descartando dicha hipótesis como ocurrió con el agua [20]. No pudimos determinar la causa de la sobreestimación. Además, se puede apreciar que la ordenada al origen obtenida para el vidrio K9 se interseca con la ordenada al origen obtenida con la solución de agua y azúcar, lo cual refuerza la hipótesis sobre el ruido a 50Hz. Finalmente, calculamos el promedio de los tres valores obtenidos para hallar una única constante de Verdet para el vidrio K9:

$$V_{\text{vidrio K9}} = (5.59 \pm 0.19) \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$$

Nuevamente, como ocurrió con el agua, se pudo verificar el orden de magnitud de la constante de Verdet del material a pesar de tener una sobrestimación en el valor obtenido.

4. Conclusiones

A partir de los resultados para agua y vidrio K9 se pudo detectar una sobrestimación en la constante de Verdet, la cual se pudo comprobar que no es producto de efectos de birrefrancia de cada material. No se pudo hallar el origen de esta sobrestimación. Se pudo verificar que el orden de magnitud de las constantes encontradas coincide con lo presentado en la bibliografía. Se presentan a continuación los órdenes de magnitud finales obtenidos:

$$V_{\text{agua}} \sim 3 \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$$

$$V_{\text{vidrio K9}} \sim 5 \pm \frac{\text{rad}}{\text{T m}}$$

Además se verificó de las mediciones para agua con azúcar que introducir metal dentro de la bobina produce una clara subestimación de la constante de Verdet por corrientes inducidas en el metal. No se pudo determinar con éxito la constante de Verdet para esta muestra.

Se pudo detectar una ordenada al origen del ángulo de rotación para todas las muestras, que aparecía aún apuntando con el láser directamente al fotodiodo. Se hipotetiza que proviene de Pink Noise entrante al Lock-In desde la tensión de línea.

Se recomienda para futuros trabajos utilizar una frecuencia distinta a 50 Hz, usando alternadores con corriente continua, con el fin de esquivar el ruido detectado en las mediciones. Además, se promueve la caracterización del campo magnético es distintos puntos dentro de la bobina, para verificar la validez de la aproximación de solenoide infinito en cada muestra.

Referencias

- [1] «The life and discoveries of Michael Faraday». [\[LINK\]](#). University of California Libraries, 1920.
- [2] «What is – and what is not – an optical isolator». [\[LINK\]](#). Nature Photonics, 2013.
- [3] «Modes in Wave Guides Containing Ferrites». [\[LINK\]](#). Journal of Applied Physics, 1953.
- [4] David Vojna - Ondřej Slezák - Antonio Lucianetti - Tomáš Mocek. «Verdet Constant of Magneto-Active Materials Developed for High-Power Faraday Devices». En: *Applied Sciences* (2019). [\[PDF\]](#).
- [5] Sidney Malak - Itsuko S. Suzuki - y Masatsugu Sei Suzuki. «Faraday rotation measurement using a lock-in amplifier». En: (2011). [\[PDF\]](#).
- [6] *MODEL SR830 DSP Lock-In Amplifier User Manual*. [\[PDF\]](#). SRS.
- [7] *38XR-A Professional Digital Multimeter User Manual*. [\[PDF\]](#). Amprobe.
- [8] *Laser Diode (Visibe) He-Ne Lasers Datasheet*. [\[PDF\]](#). Melles Griot.
- [9] *DET36A SiBiased Fotodiode Manual*. [\[PDF\]](#). ThorLabs.
- [10] *Amlong Crystal Optical Glass Triangular Prism AMAZON*. [\[LINK\]](#). Amlong Crystal.
- [11] *TDS1000B and TDS2000B Series Digital Storage Oscilloscopes User Manual*. [\[PDF\]](#). Tektronix.
- [12] *Fluke 323/324/325 Clamp Meter Manual de Uso*. [\[PDF\]](#). Fluke Corporation.
- [13] P. J. Baxandall. «Noise In Transistor Circuits». En: *Wireless World* (2016).
- [14] Muhammad Junaid Arshad - Muhammad Shiraz Ahmad. «Measurement of Verdet Constant by Faraday Rotation». En: (2017).
- [15] Connor Lane - David Rode - Thomas Rösgen. «Optical characterization method for birefringent fluids using a polarization camera». En: (2021). [\[PDF\]](#).
- [16] Wikipedia contributors. *Fructose*. [Online; 5-12-2022]. 2022. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Fructose>.

- [17] Misto E. Purwandari - Supriyadi R. Hidayat - B. E. Cahyono. «Verdet constant of various types of honey and sugar solution analyzed at different concentration». En: *Journal of Physics Conference Series* (2021). [PDF].
- [18] *Optical Glass Datasheet*. [PDF]. Schott.
- [19] Marvin J. Weber. *HANDBOOK OF OPTICAL MATERIALS*. CRC PRESS, 1932.
- [20] He Yang - Henri Jussila - A. Autere. «Optical Waveplates Based on Birefringence of Anisotropic Two-Dimensional Layered Materials». En: (2017). [PDF].

Apéndice

Transformador utilizado como referencia en el Lock-In

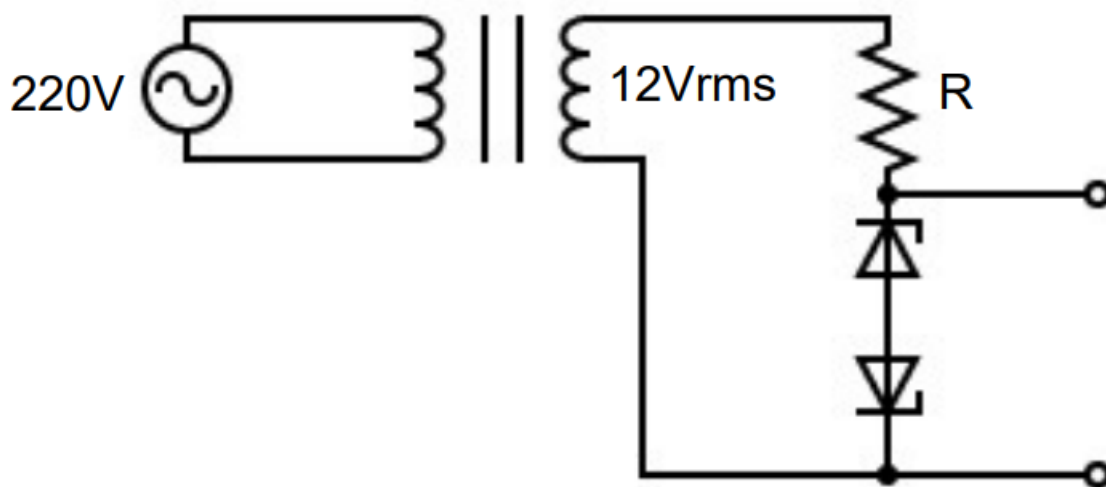


Figura 10: Circuito utilizado para alimentar la referencia del Lock-In externamente con la tensión de línea de 50Hz.

El objetivo del circuito presentado en la Figura 10 fue limitar el voltaje de entrada (tensión de línea a 50Hz) de manera que no se dañe el equipo Lock-In tras conectarlo a su canal de referencia. Este circuito consta de un transformador que baja el voltaje de 220Vrms de la línea a 12Vrms, luego se utiliza una resistencia para bajar la corriente, y se utilizan dos diodos Zener enfrentados pero conectados al revés, que logran cortar la señal en 5.7V, dejando una señal cuadrada a su salida.